



MANUAL CARGA – OBD0316

ADAPTAÇÃO DE ECU GM DELCO E84 COM BC IMOB5

REV. 3



OUTUBRO 2023

## ÍNDICE

|                                                                     |    |
|---------------------------------------------------------------------|----|
| INTRODUÇÃO.....                                                     | 3  |
| APLICAÇÃO .....                                                     | 3  |
| ACESSÓRIOS UTILIZADOS .....                                         | 4  |
| SOFTWARE UTILIZADO .....                                            | 6  |
| PARTE 1 – IDENTIFICANDO A BC.....                                   | 6  |
| IDENTIFICANDO BC COM MEMÓRIA 24C16 .....                            | 6  |
| IDENTIFICANDO BC COM MEMÓRIA 25160 .....                            | 8  |
| IDENTIFICANDO BC COM MEMÓRIA 95320 .....                            | 10 |
| IDENTIFICANDO BC COM MEMÓRIA 24C32 .....                            | 13 |
| PARTE 1 – REALIZANDO A LEITURA DOS DADOS DA BC PARA ADAPTAÇÃO ..... | 15 |
| PARTE 2 – REALIZANDO A IDENTIFICAÇÃO DA CENTRAL .....               | 17 |
| PARTE 2 – REALIZANDO A ADAPTAÇÃO DA ECU .....                       | 18 |
| SOFTWARE OBDMAP SUITE .....                                         | 22 |
| PASSOS NA TELA DO OBDMAP SUITE PARA LEITURA .....                   | 22 |
| APLICATIVO OBDMAP GM SERVICE .....                                  | 25 |
| OUTRAS MENSAGENS .....                                              | 27 |
| REALIZANDO A RESTAURAÇÃO DA ECU .....                               | 31 |
| PASSOS NA TELA DO OBDMAP SUÍTE PARA GRAVAÇÃO .....                  | 34 |

## INTRODUÇÃO

### Esta carga realiza as seguintes funções:

- Casamento da ECU GM Delco E84 em veículos que utilizam o BC Imob5, tornando possível a sua substituição do módulo do motor. O procedimento é feito em duas partes:
  - Parte 1: [Leitura dos dados da BCM via MCU/Pinça;](#)
  - Parte 2: [Gravação da ECU via OBD.](#)

### **OBSERVAÇÃO:**

- A ECU será casada com o BC, o carro irá liberar partida, porém pode ser necessário a utilização de um equipamento de diagnóstico para realizar a parametrização da ECU, para obter o perfeito funcionamento;
- Essa função não tem como objetivo a correção de defeitos. A Chiptronic **NÃO** se responsabiliza pelo uso ilícito da função, sendo total responsabilidade do usuário.
- É necessário instalar o aplicativo OBD MAP GM Service em seu smartphone para obter o Acesso para executar a gravação dos dados na ECU.

### **ATENÇÃO:**

- Para obter o funcionamento correto da ECU adaptada, é necessário obrigatoriamente que ela possua a mesma numeração da ECU original do veículo e seja do mesmo modelo, ano e motor, para mesma configuração de veículo (por exemplo câmbio automático quando necessário). Caso contrário, o funcionamento não será garantido, podendo ocorrer falhas diversas, até mesmo não liberando a partida.

## APLICAÇÃO

| MARCA | MODELO     | ANO         |
|-------|------------|-------------|
| GM    | Cobalt 1.4 | 2018 – 2020 |
|       | Cobalt 1.8 | 2018 – 2020 |
|       | Onix 1.0   | 2018 – 2019 |
|       | Onix 1.4   | 2018 – 2019 |
|       | Joy 1.0    | 2020 – 2021 |
|       | Prisma 1.4 | 2018 – 2020 |
|       | Spin 1.8   | 2018 - 2023 |

**ATENÇÃO:** Nem todos os modelos de veículos acima possuem a ECU E84.

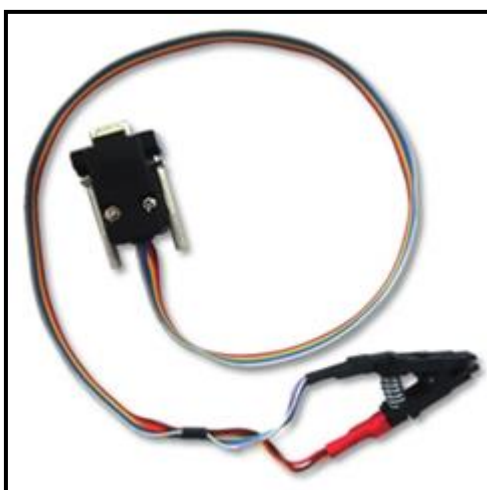
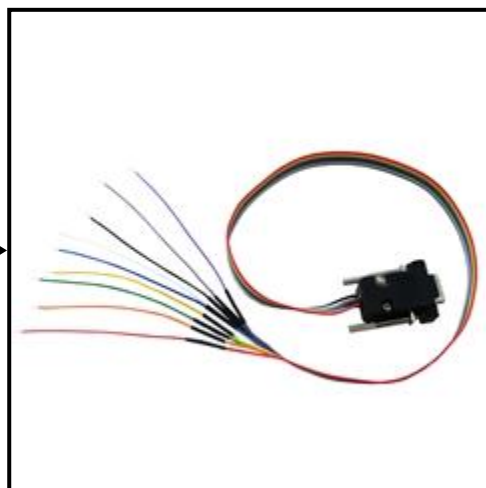
[RETORNAR AO ÍNDICE](#)

## ACESSÓRIOS UTILIZADOS



Fonte de alimentação:  
Necessária para utilizar o OBDMAP em bancada.

Cabo MCU:  
Necessário para conectar a BC ao OBDMAP em bancada.



Pinça SOIC8:  
Necessária para conectar a memória ao OBDMAP.

Cabo USB:  
Necessário para realizar o backup do  
arquivo da ECU.

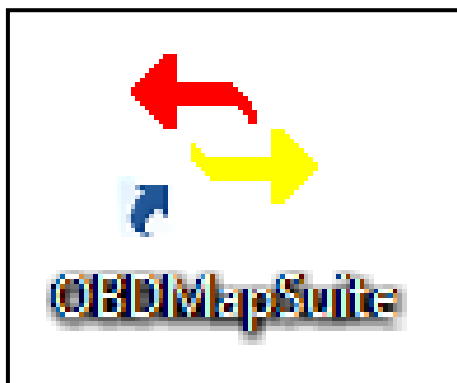


Utilize o Cabo Universal + Adaptador A3.

Todos os acessórios conectados ao OBDMAP.



## SOFTWARE UTILIZADO



Utilizado durante a gravação da ECU para backup do arquivo da central.

## PARTE 1 – IDENTIFICANDO A BC

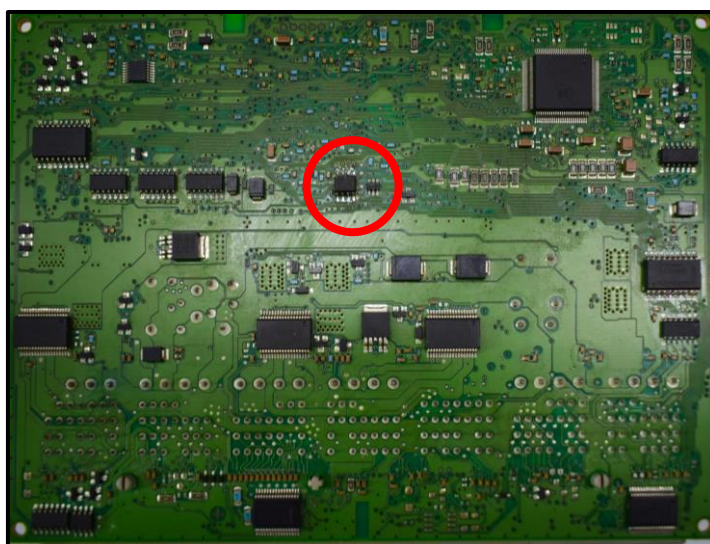
### IDENTIFICANDO BC COM MEMÓRIA 24C16



Identificando o BC com memória 24C16.



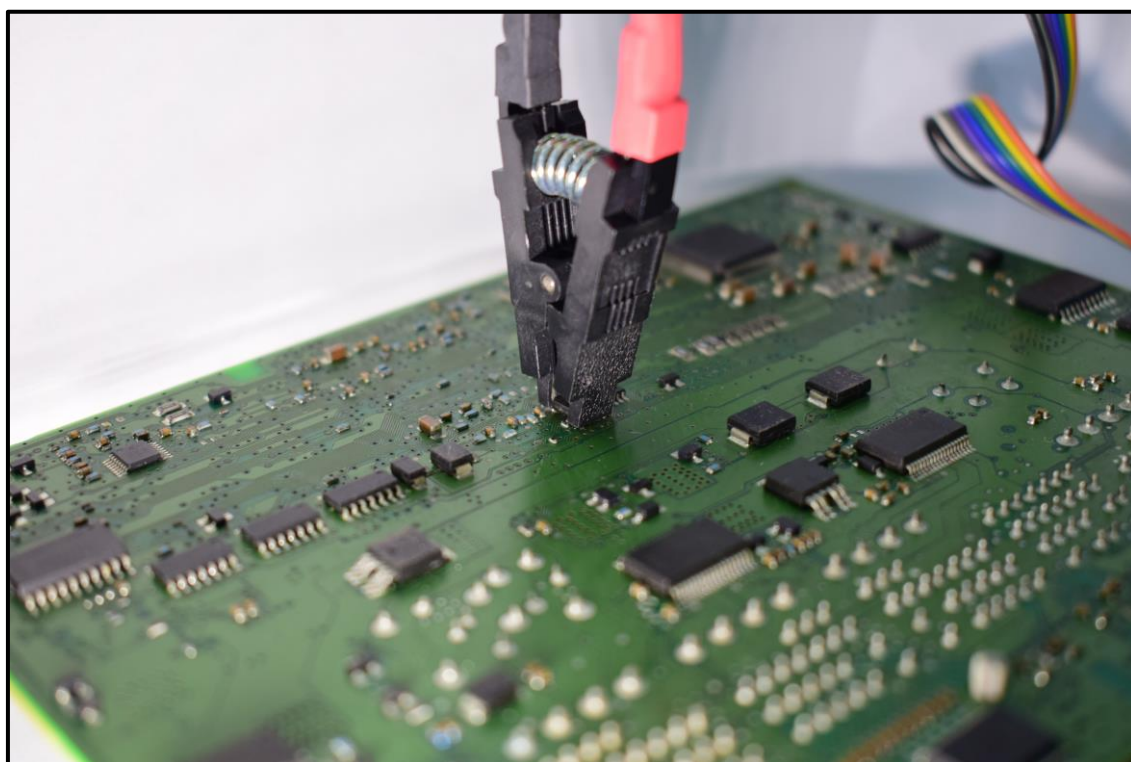
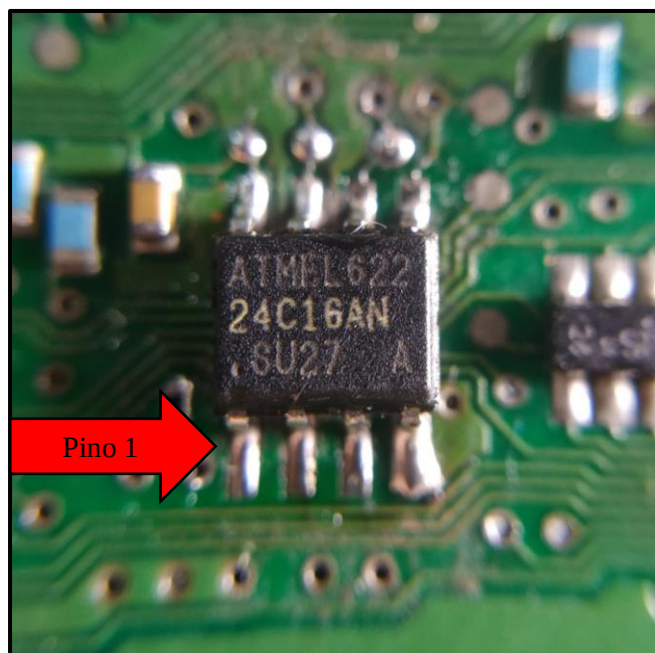
Identificando o BC com memória 24C16.



Localizando a memória 24C16.

[RETORNAR AO ÍNDICE](#)





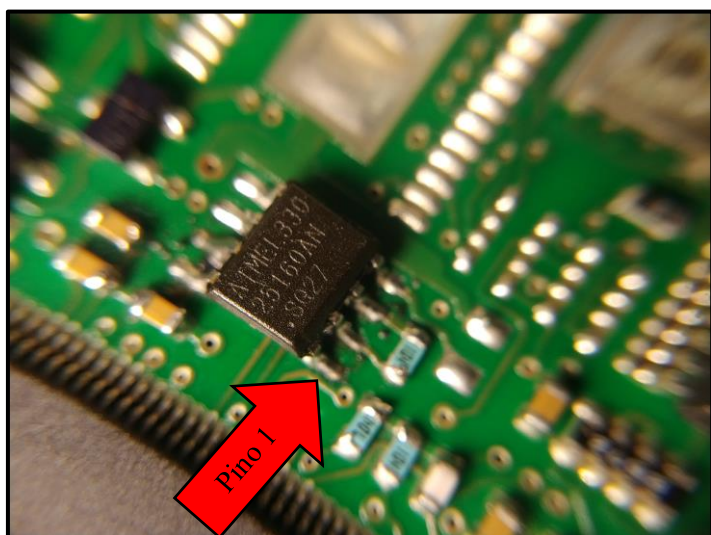
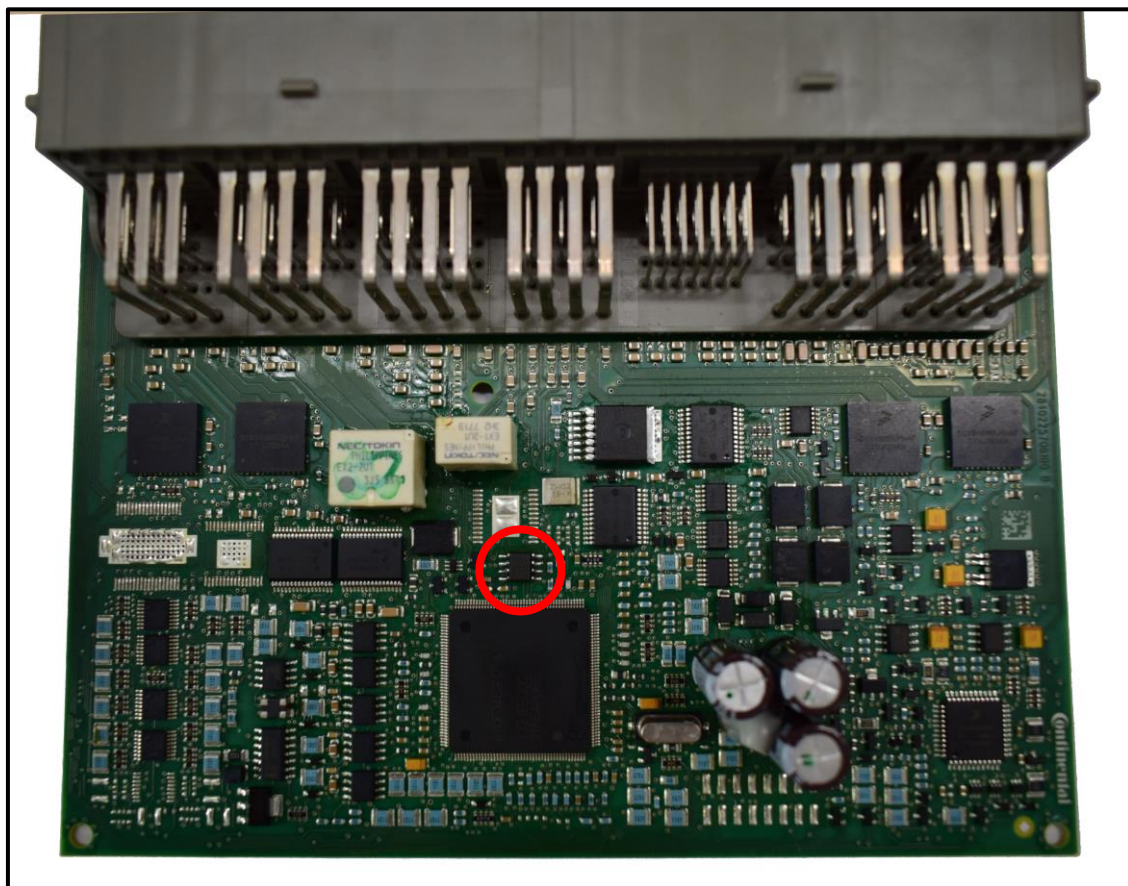
Posicionando a pinça na memória.

[RETORNAR AO ÍNDICE](#)

## IDENTIFICANDO BC COM MEMÓRIA 25160

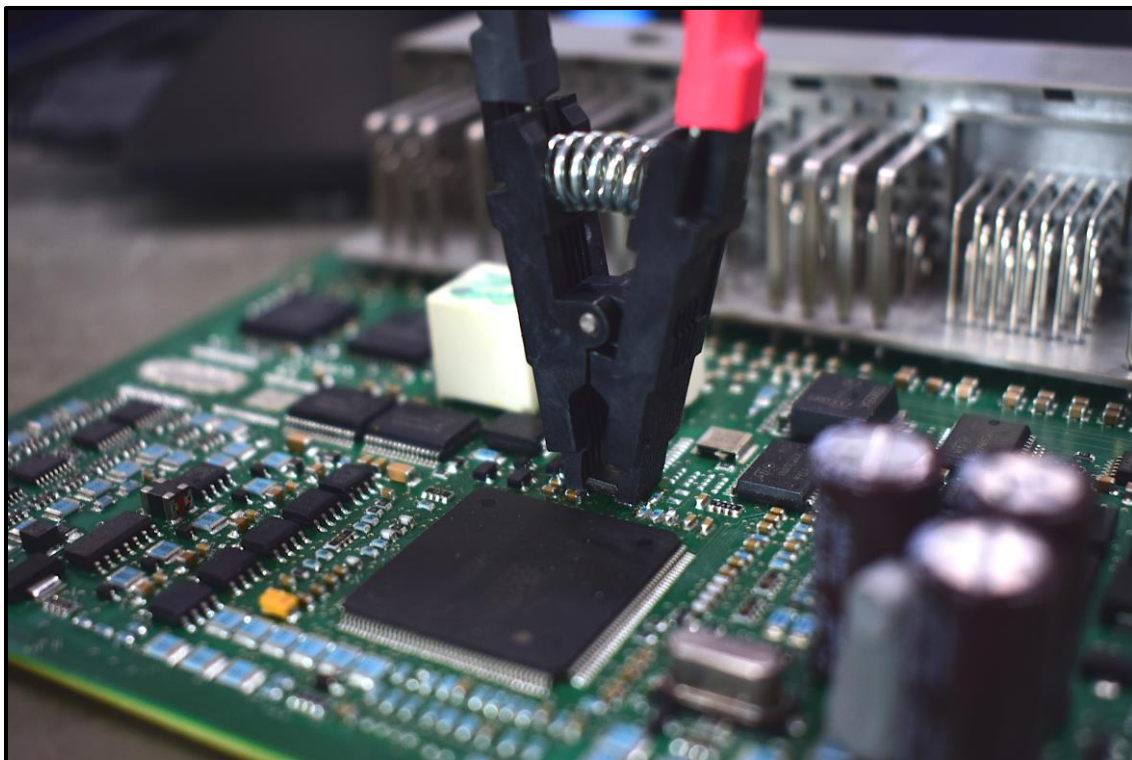


Identificando o BC com memória 25160.



Identificando o pino 1 da memória 25160.



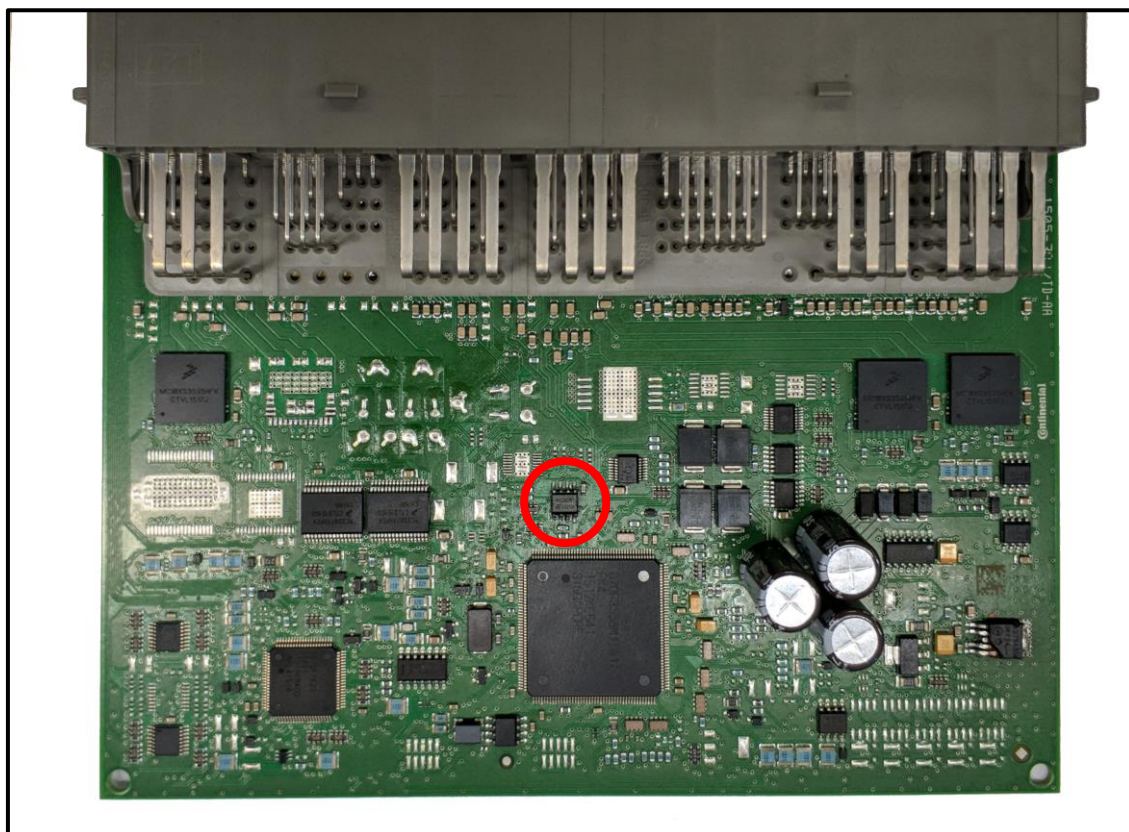


Posicionando a pinça na memória.

## IDENTIFICANDO BC COM MEMÓRIA 95320

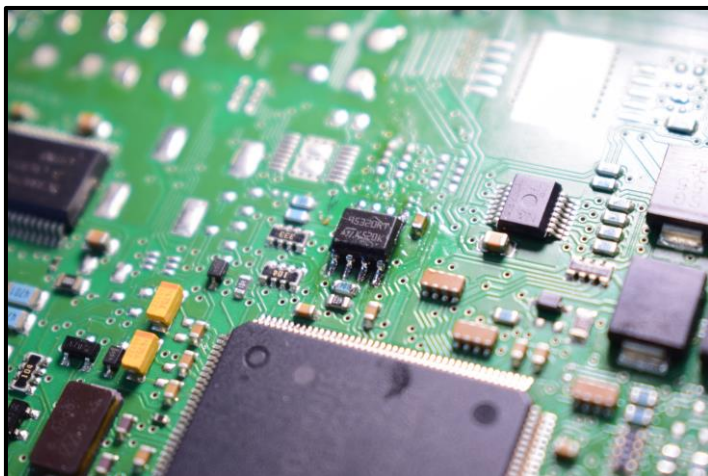


Identificando o BC com memória 95320.

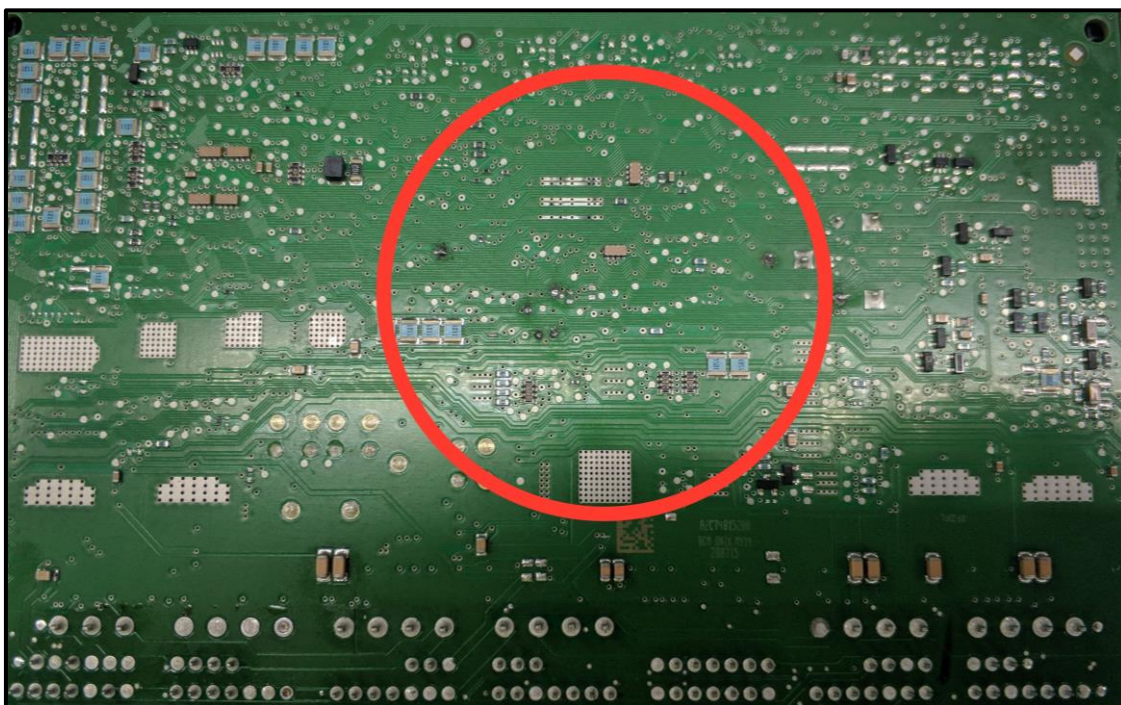


Localizando a memória 95320.

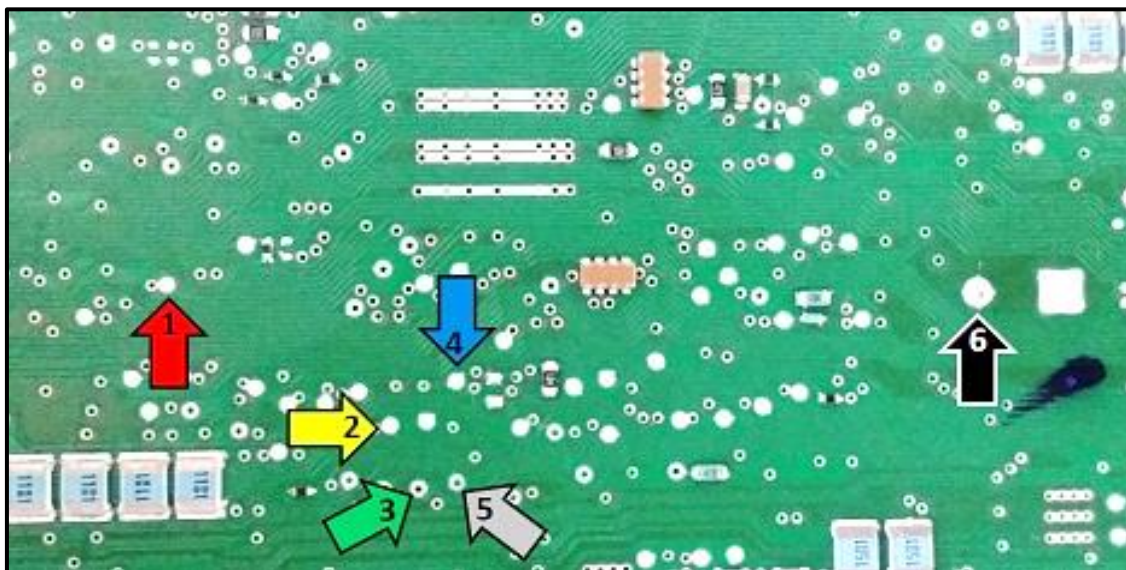




Localizando a memória 95320.

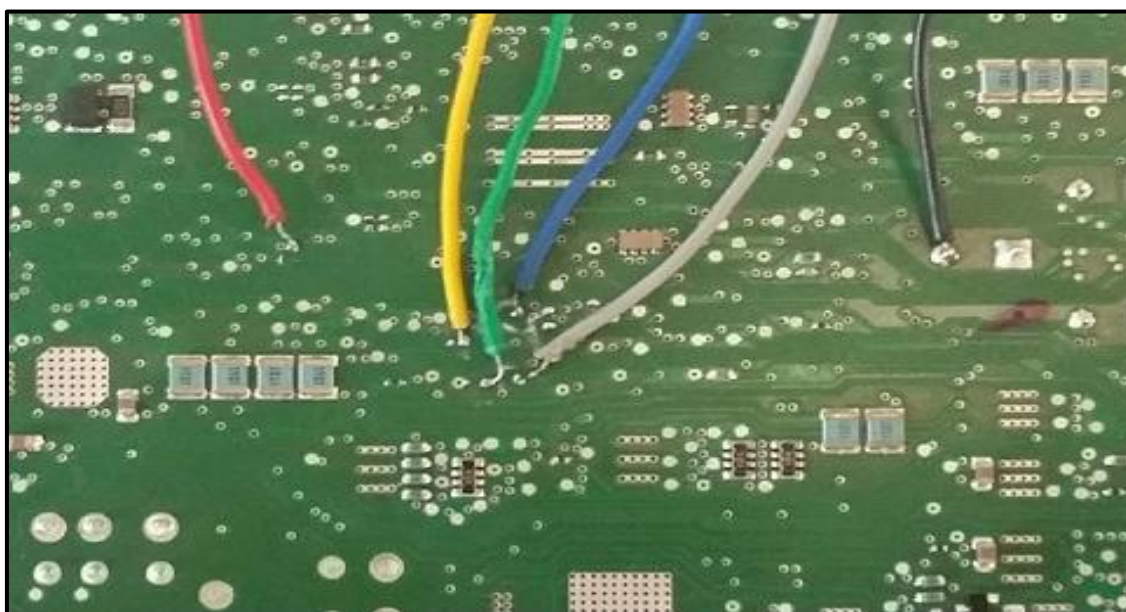


Indicando a área para soldar o Cabo MCU.



Identificando os pontos no BC para serem soldados os fios do cabo MCU:

- |                  |               |
|------------------|---------------|
| 1 – Fio vermelho | 4 – Fio azul  |
| 2 – Fio amarelo  | 5 – Fio cinza |
| 3 – Fio verde    | 6 – Fio preto |



Fios do cabo MCU soldados no BC.

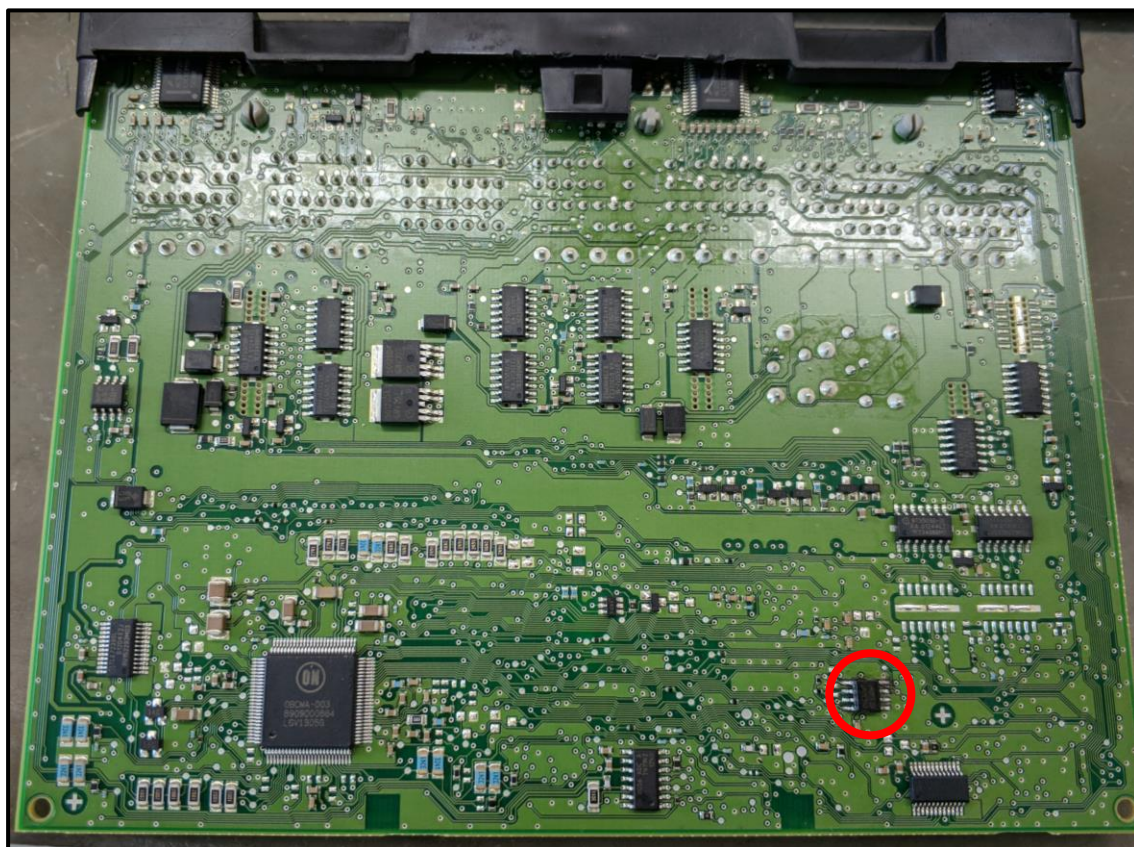
[RETORNAR AO ÍNDICE](#)



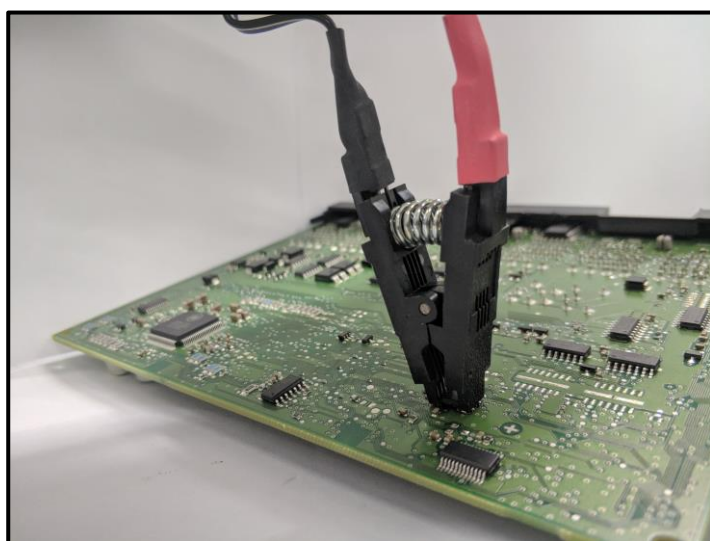
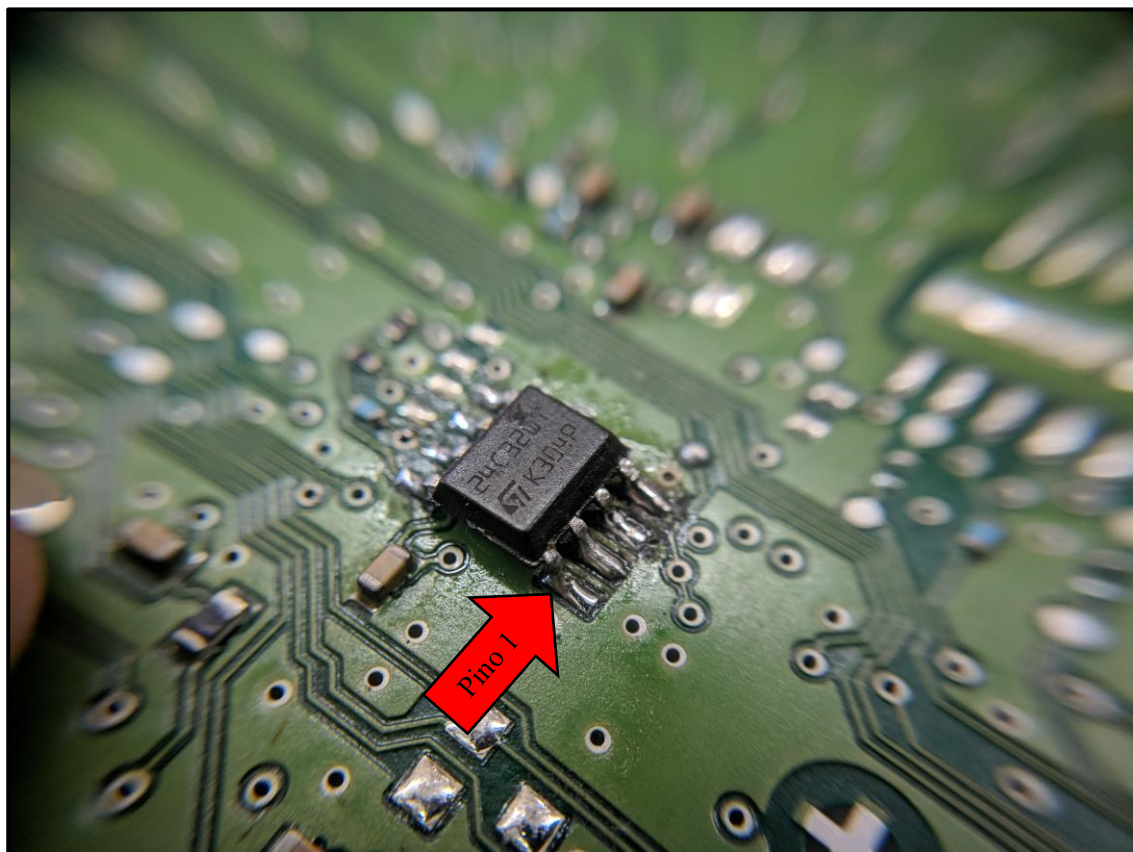
## IDENTIFICANDO BC COM MEMÓRIA 24C32



Identificando BC com memória 24C32.



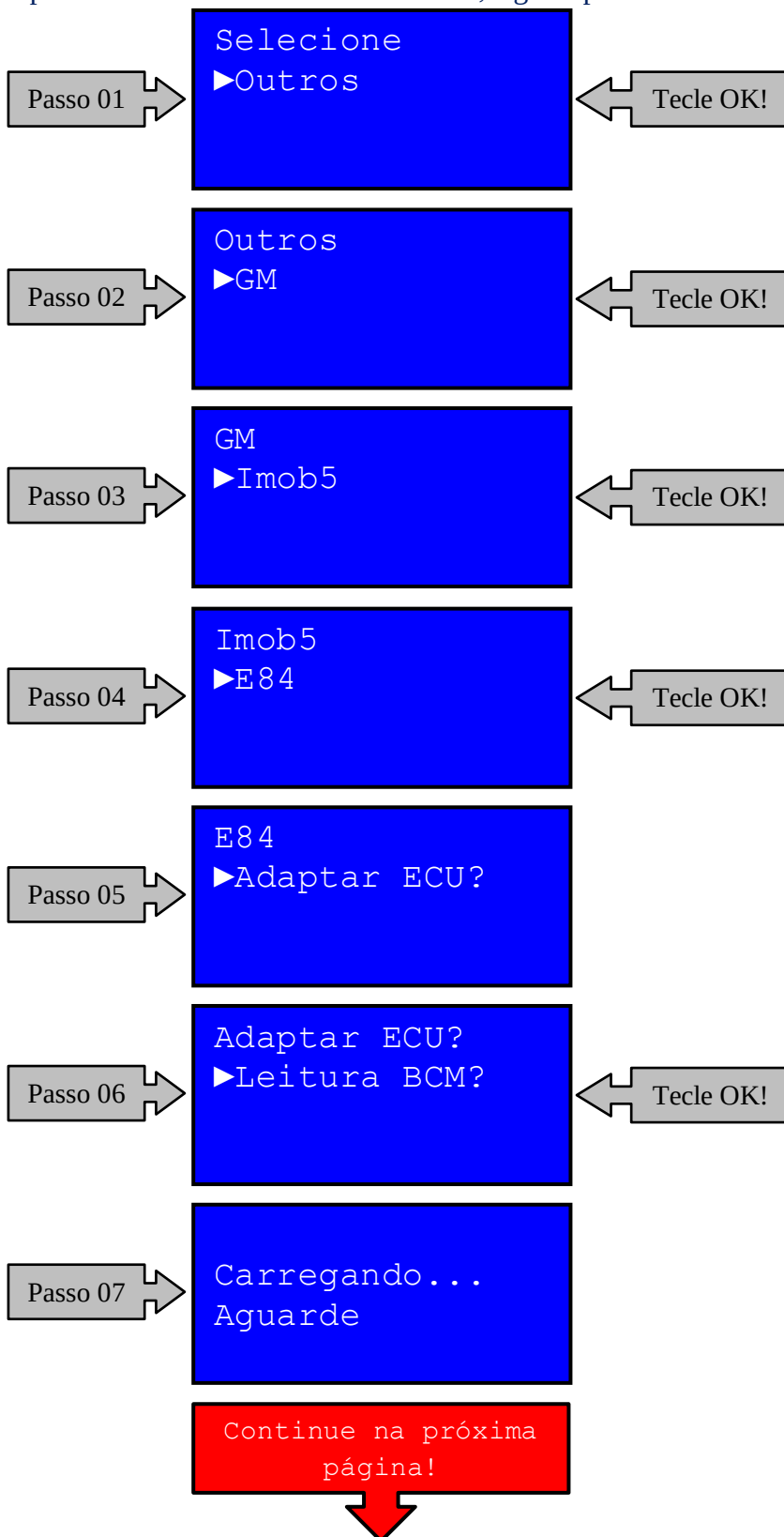
Localização da memória 24C32 no BC.



Posicionando a pinça na memória.

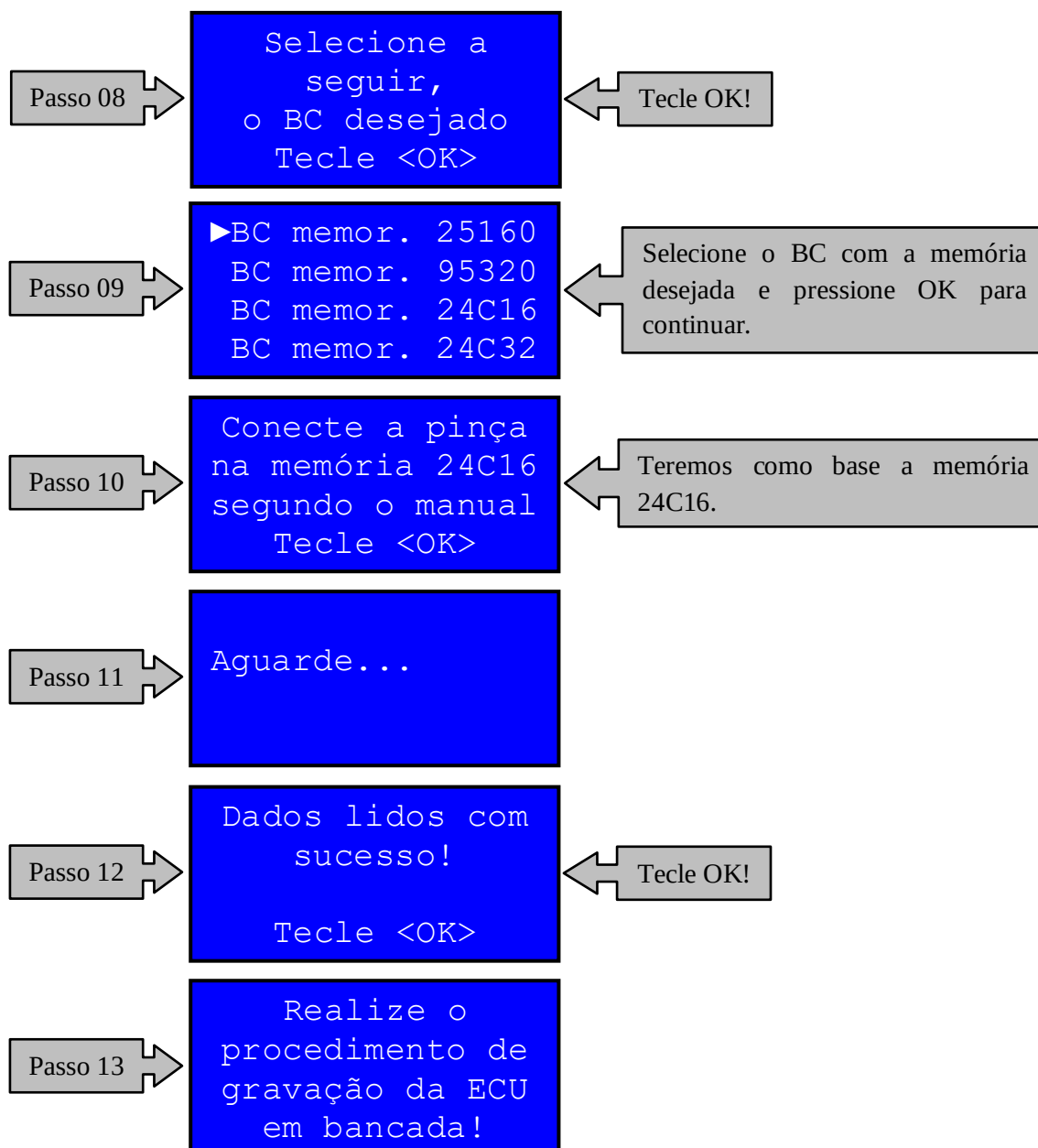
## PARTE 1 – REALIZANDO A LEITURA DOS DADOS DA BC PARA ADAPTAÇÃO

Após ter conectado todos os acessórios, siga os passos abaixo no display do OBDMAP:



[RETORNAR AO ÍNDICE](#)





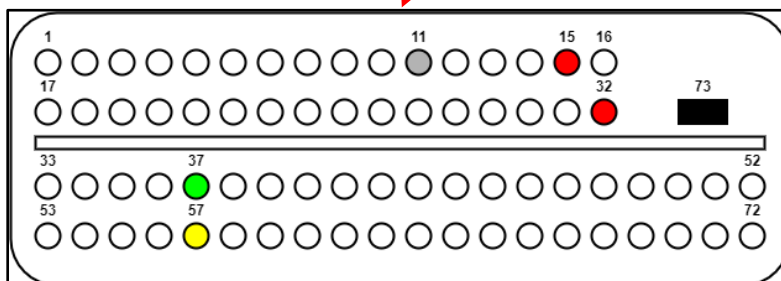
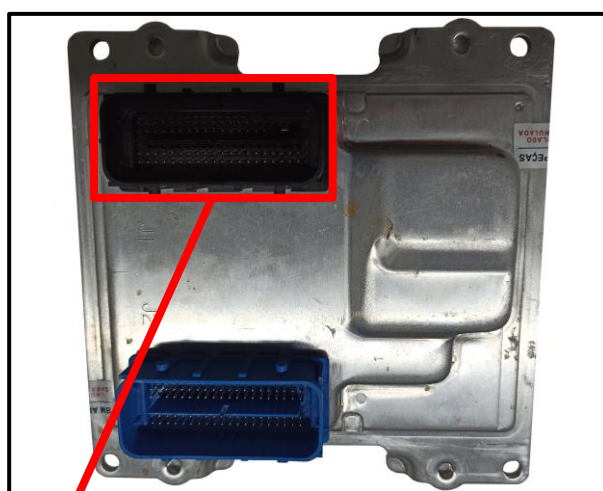
Após finalizar a leitura da BC desconecte a fonte e a pinça/MCU e inicie o procedimento com o Universal + A3 na ECU. Recomendamos que o procedimento seja feito em bancada.

## PARTE 2 – REALIZANDO A IDENTIFICAÇÃO DA CENTRAL

Para leitura dos dados do casamento da ECU é recomendado que seja feita em bancada através da ligação do módulo no Multigiga.



Identificando na etiqueta a ECU GM Bosch E84.



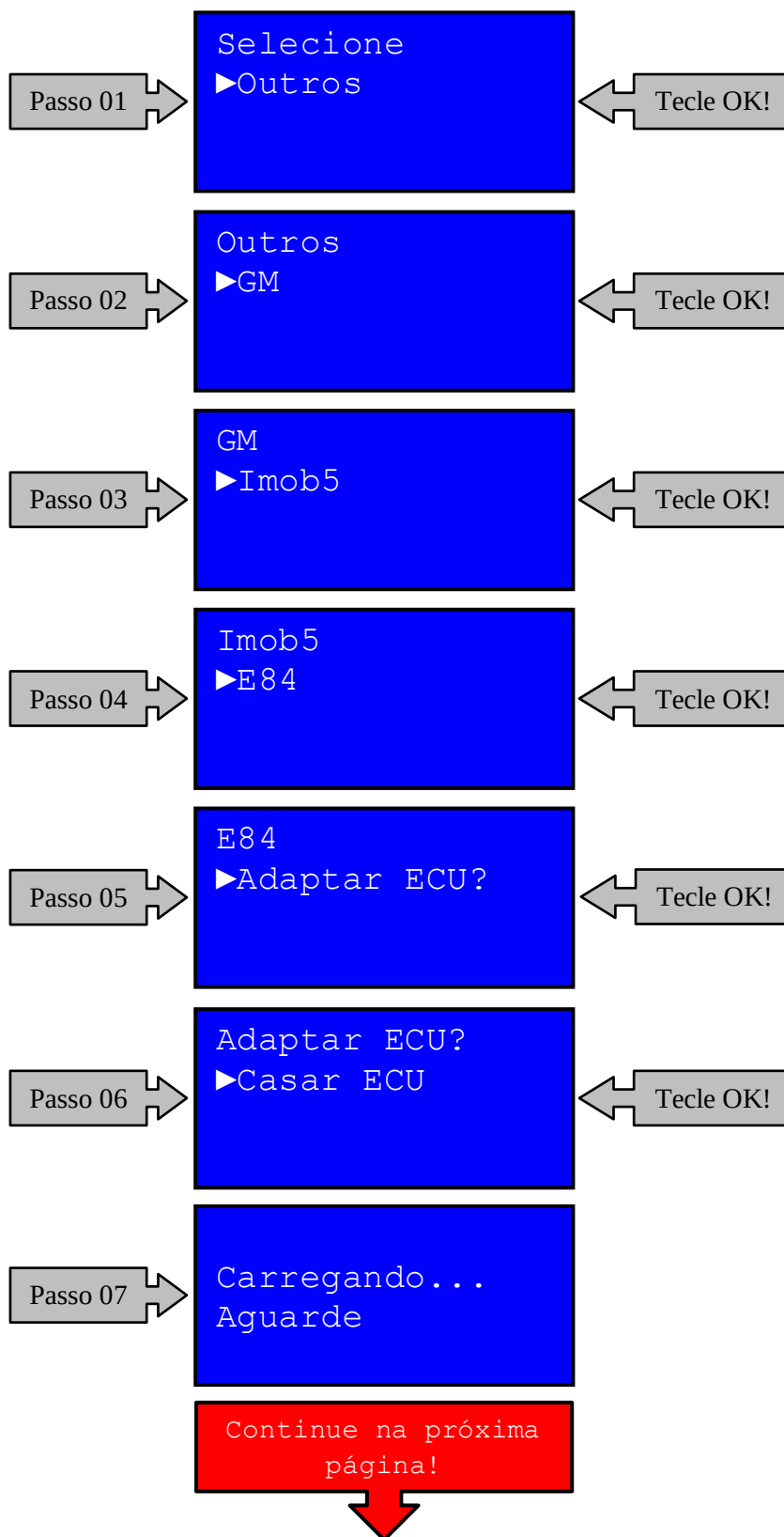
| DB25 (Multigiga) | Descrição | ECU (Conector / Pino) |
|------------------|-----------|-----------------------|
| 1                | GND       | J1 – 73               |
| 5                | CAN Low   | J1 – 37               |
| 6                | CAN High  | J1 - 57               |
| 11               | Linha 30  | J1 – 15 / J1 - 32     |
| 12               | Linha 15  | J1 – 11               |

**OBS:** As cores utilizadas são meramente ilustrativas.

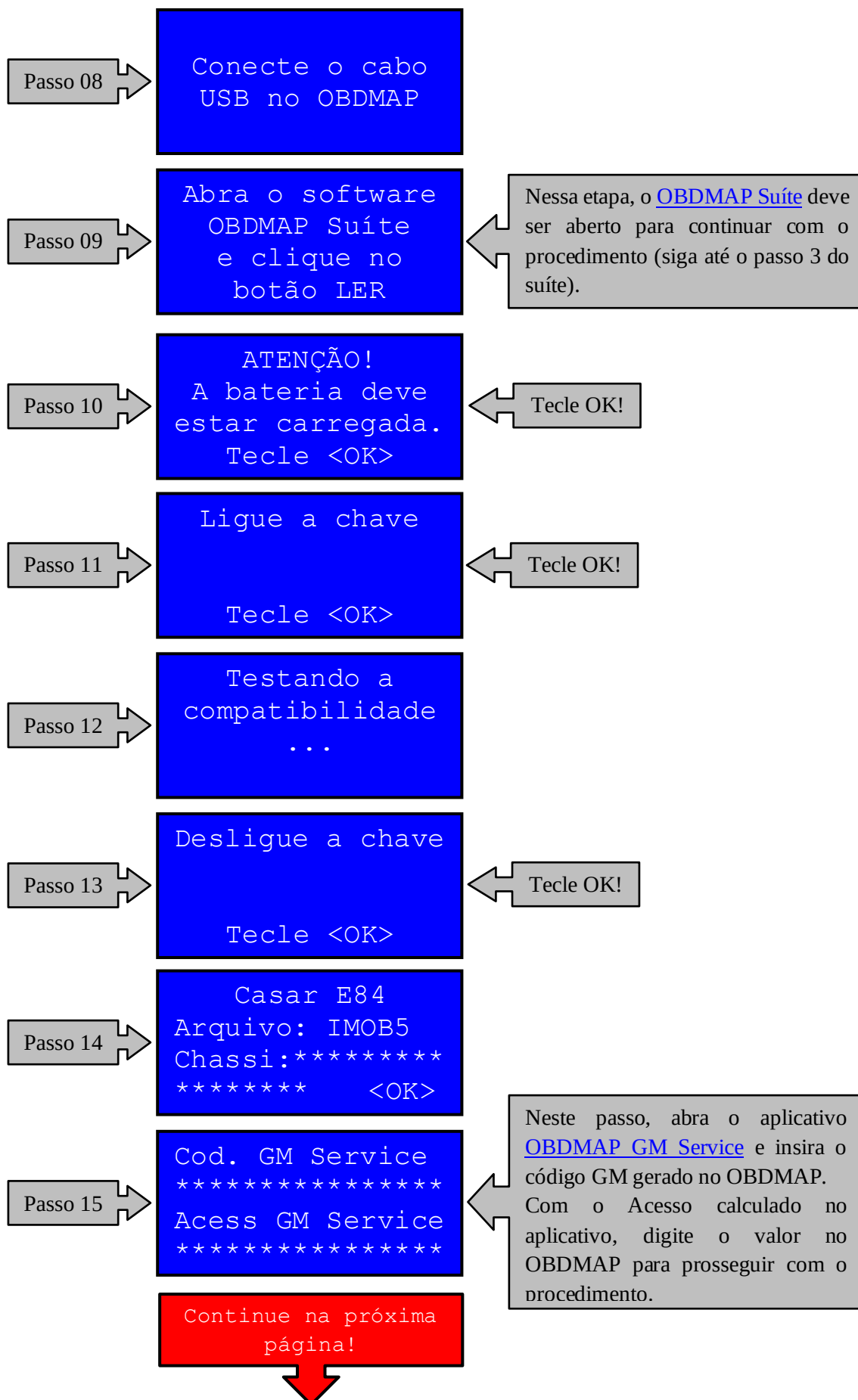
[RETORNAR AO ÍNDICE](#)

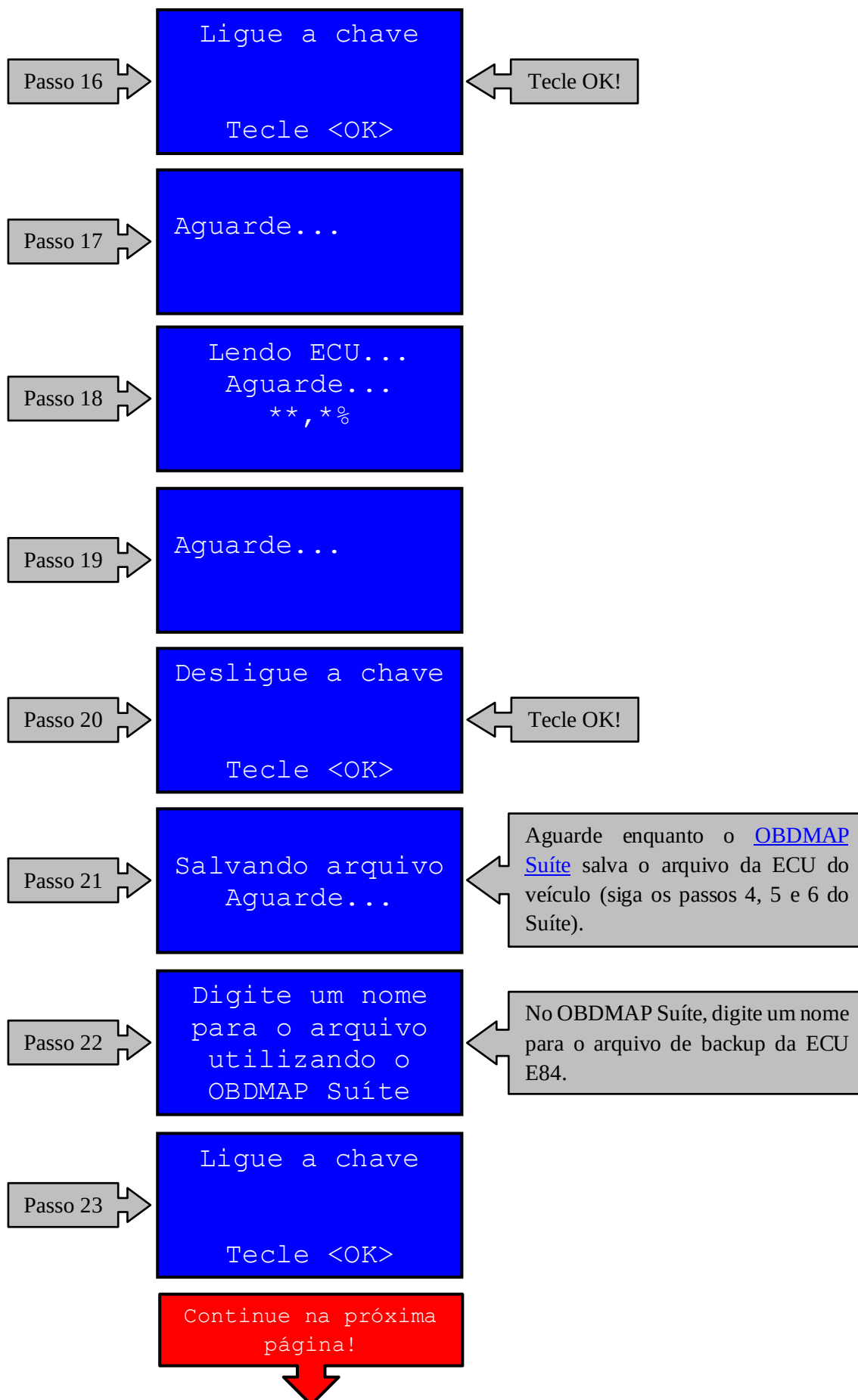
## PARTE 2 – REALIZANDO A ADAPTAÇÃO DA ECU

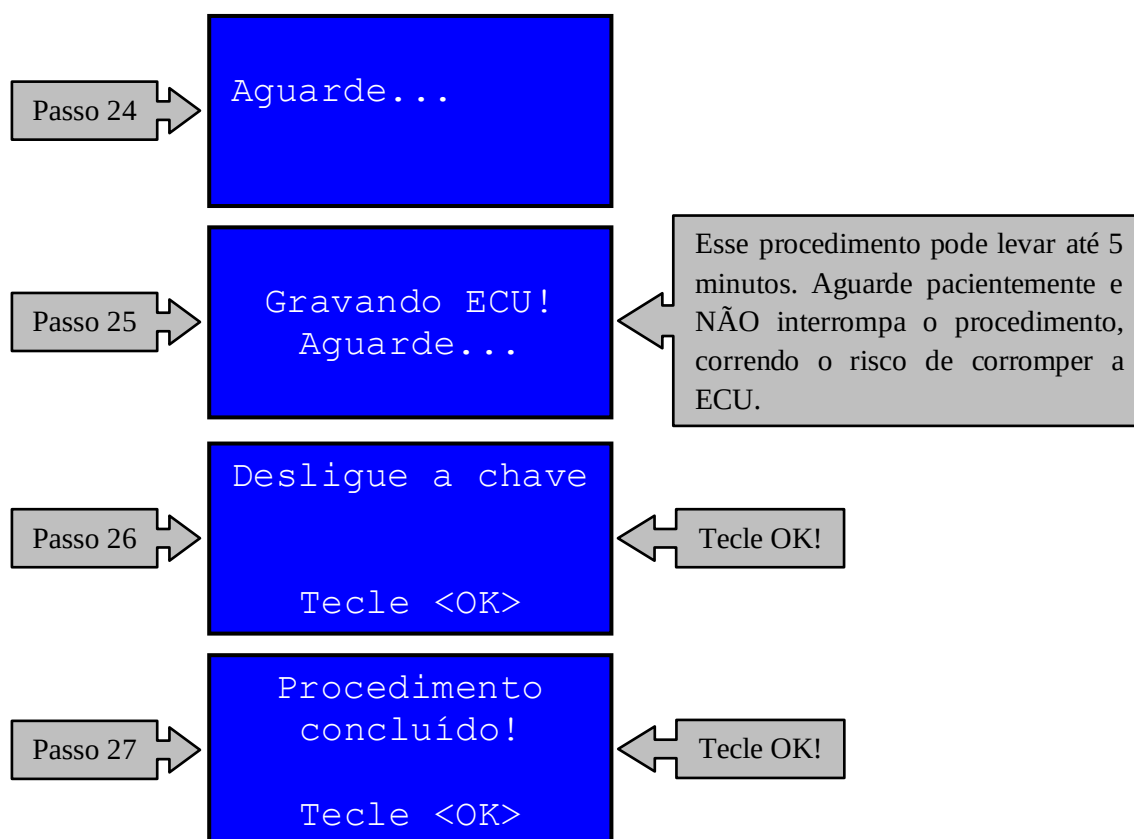
Após todos os acessórios conectados, seguir os seguintes passos no display do OBDMap:









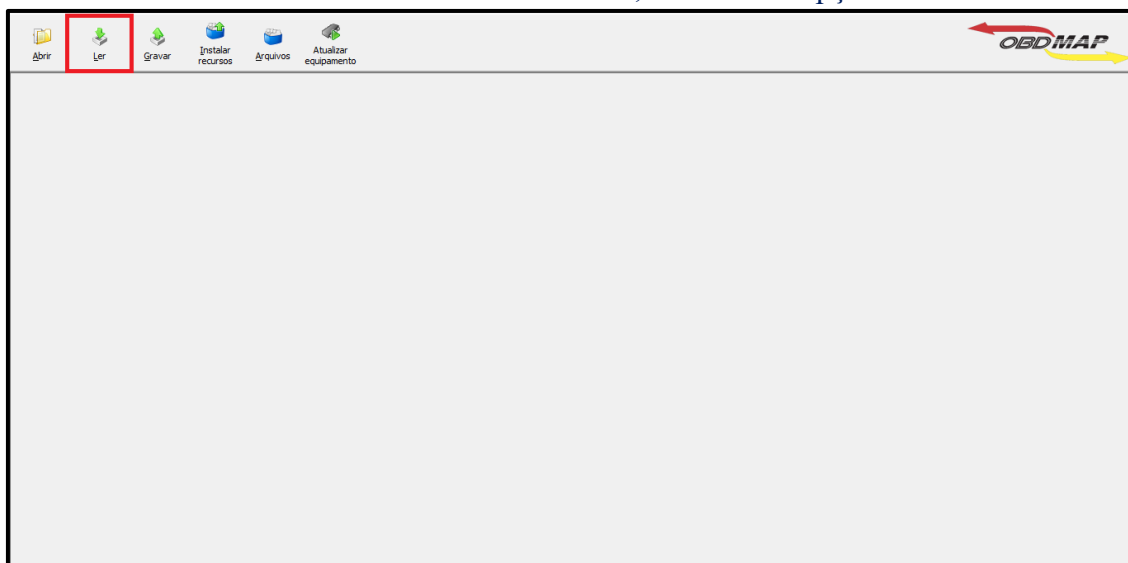


## SOFTWARE OBDMAP SUITE

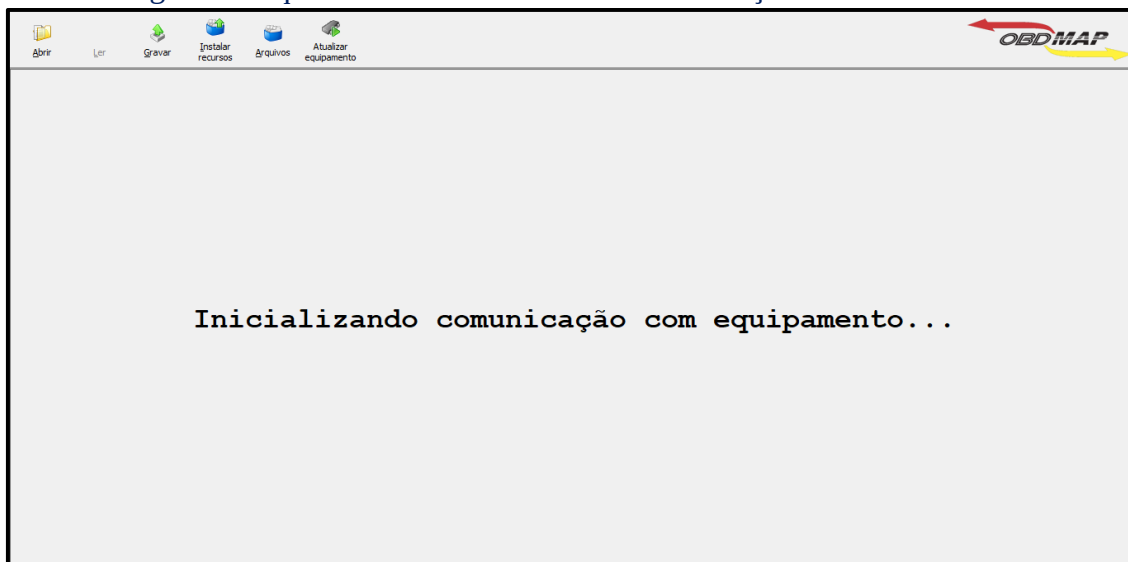
- Para instalação do software dos drives contate o Suporte Técnico;
- Para quaisquer mensagens de erros que não estejam mencionadas neste manual, consulte o Suporte Técnico.

### PASSOS NA TELA DO OBDMAP SUITE PARA LEITURA

**Passo 1:** Ao abrir o software do OBDMAP Suíte, selecione a opção “Ler”.



**Passo 2:** Aguarde enquanto o software realiza a comunicação com o OBDMAP.

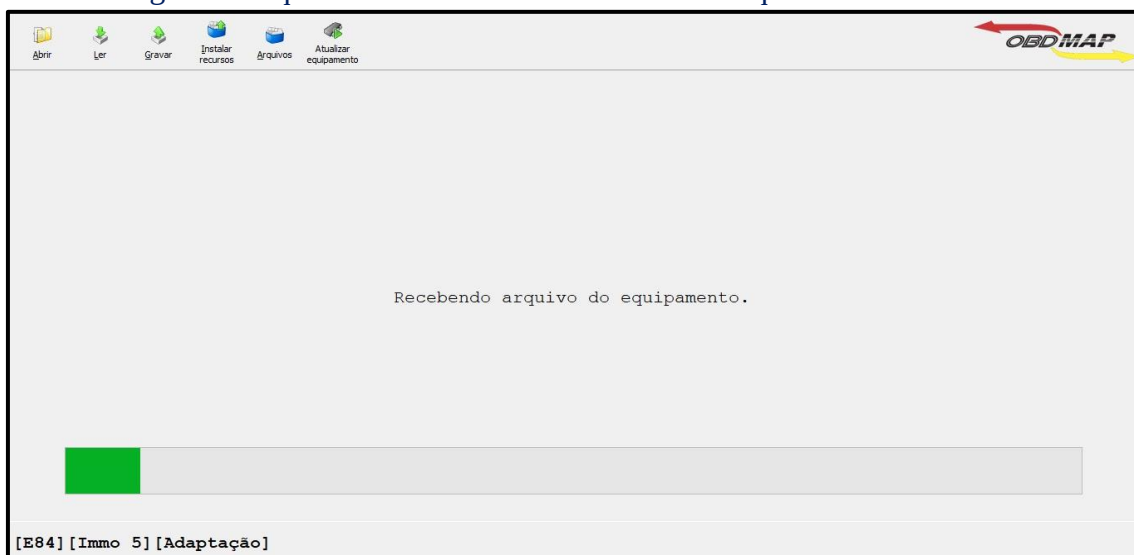




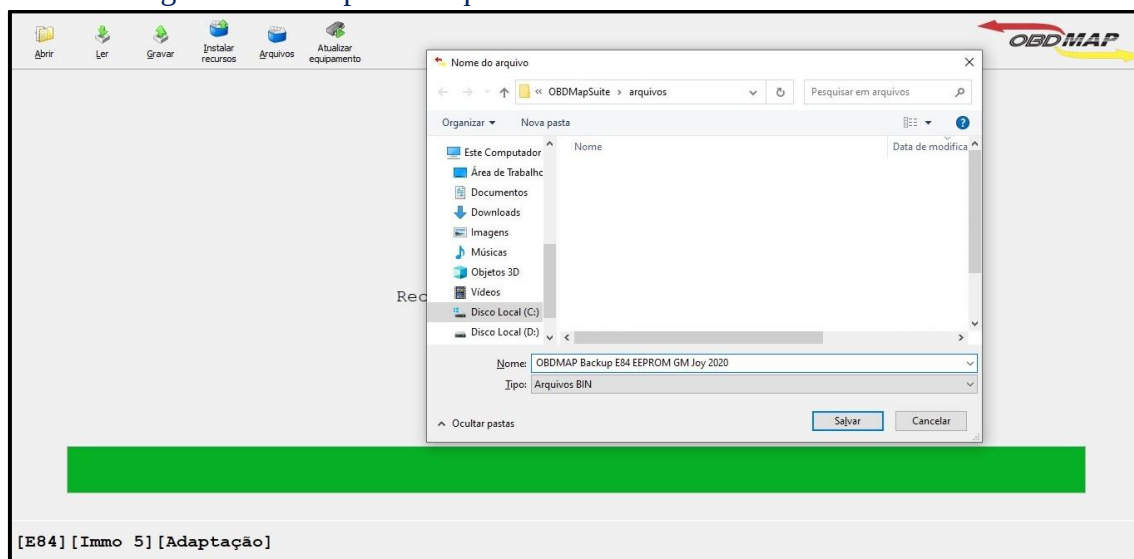
**Passo 3:** Volte ao OBDMAP e continue com o procedimento.



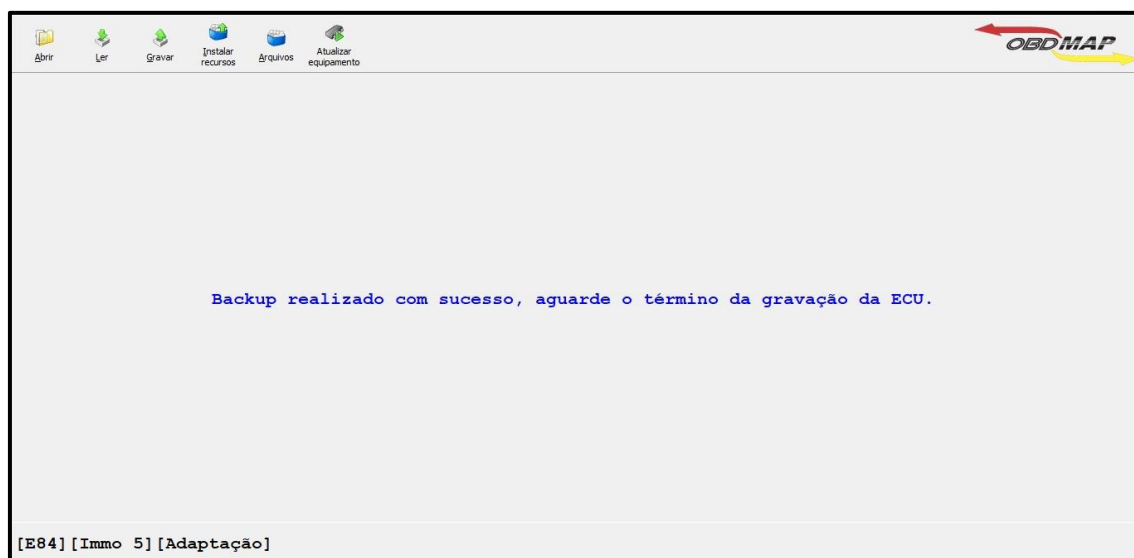
**Passo 4:** Aguarde enquanto o OBDMAP Suíte recebe o arquivo da ECU.



**Passo 5:** Digite um nome para o arquivo e salve-o em um local de difícil exclusão.

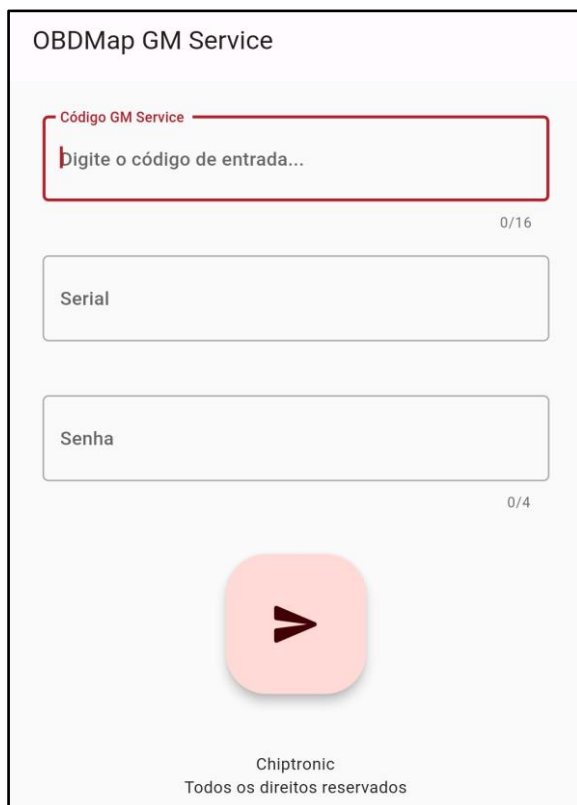


**Passo 6:** Leitura finalizada com sucesso!

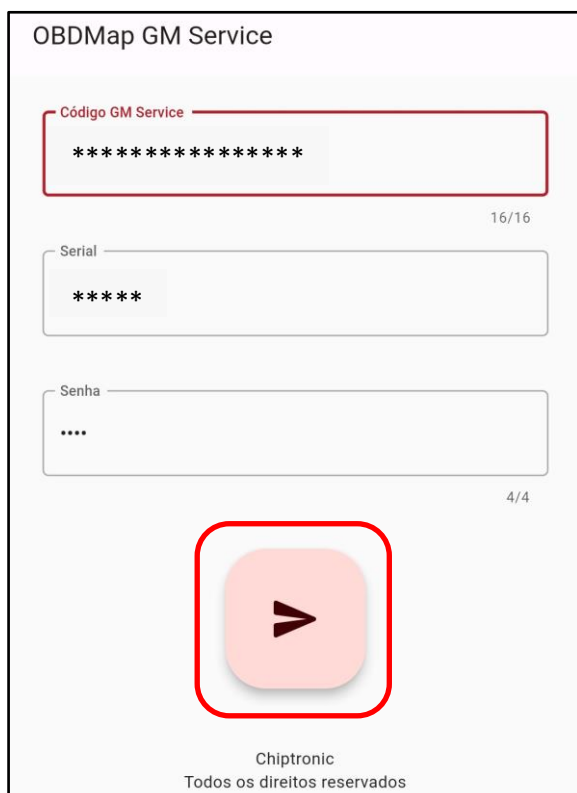


## APLICATIVO OBDMAP GM SERVICE

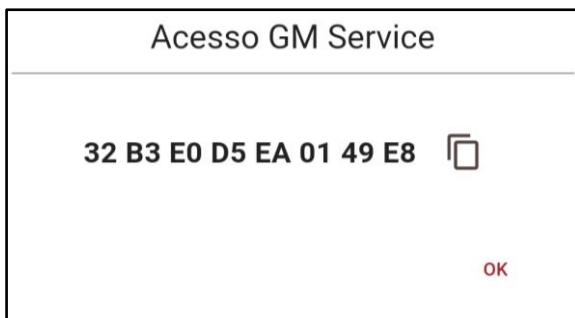
O aplicativo OBDMAP GM Service é utilizado para liberar o Acesso na Leitura de Senha da ECU E84.



**Passo 1:** Ao iniciar o aplicativo, digite o código GM Service disponibilizado pelo OBDMAP, o serial do OBDMAP e sua senha.



**Passo 2:** Após inserida todas as informações, pressione o botão indicado para fazer a requisição do Acesso GM Service.



**Passo 3:** Após ter sido gerado o acesso, retorne ao OBDMAP e digite todos os 16 caracteres.



## OUTRAS MENSAGENS

Erro de  
comunicação!

Tecla <OK>

Causas Prováveis:

- Defeito no veículo, parte elétrica;
- Software do OBDMAP desatualizado;
- Má conexão dos acessórios.

Soluções:

- Conferir se a bateria está carregada;
- Conferir parte elétrica do veículo, fusíveis etc.;
- Conferir se utiliza cabo universal e adaptador A1;
- Conferir boa conexão do cabo no OBDMAP, na tomada de diagnose do veículo e demais conexões;
- Desconectar todos os cabos, aguardar 10 segundos e conectar novamente;
- Conferir atualização mais recente com Suporte Técnico.

Erro na leitura  
do BC!

<OK> p/ repetir

Causas Prováveis:

- Mau contato dos fios do cabo MCU com o BC;
- BC com problema ou com arquivo corrompido;
- Os fios do cabo MCU podem ter sido ligados de forma incorreta no BC;
- Mau contato do cabo MCU com o OBDMAP;
- Mau contato da pinça com o OBDMAP;
- Má conexão da pinça na memória.

Soluções:

- Conferir se o cabo MCU foi ligado corretamente;
- Conferir se a pinça foi conectada corretamente na memória;
- Conferir se a pinça está bem conectada ao OBDMAP;
- Conferir se o cabo MCU está bem conectado ao OBDMAP.

Pinça invertida!  
Verifique...

Causa Provável:

- A pinça realmente foi conectada invertida na memória, ou seja, o pino 1 da pinça não coincide com o pino 1 da memória (o pino 1 fica do lado vermelho do cabo).

Solução:

- Conferir a correta posição da pinça na memória.

Erro ao salvar o  
arquivo!

<OK>

Causas Prováveis:

- Mau contato do cabo USB com o OBDMAP ou com o computador;
- Problema de driver do OBDMAP.

Soluções:

- Conferir a conexão do cabo USB;
- Consulte o Suporte Técnico;
- Realize o procedimento novamente.

Curto!  
Verifique...

Causas Prováveis:

- Mau contato dos fios do cabo MCU com o BC;
- BC com problema;
- Os fios do cabo MCU podem ter sido ligados incorretamente no BC;
- Má conexão da pinça na memória.

Soluções:

- Conferir a correta ligação do cabo MCU;
- Conferir a correta conexão da pinça.

[RETORNAR AO ÍNDICE](#)

Falha na  
rede CAN!!!

Tecle <OK>

Causas Prováveis:

- Não foi possível estabelecer uma comunicação com o veículo, devido a falha na rede CAN;
- O veículo apresenta defeitos elétricos.

Soluções:

- Verificar instalação elétrica;
- Verificar se os módulos não estão com defeito.

Erro no código  
de segurança!

Tecle <OK>

Causa Provável:

- O valor inserido está incorreto.

Soluções:

- Digite o valor corretamente;
- Entre em contato com o Suporte Técnico.

ECU BLOQUEADA!  
Aguarde o tempo  
de espera.  
Tecle <OK>

Causa Provável:

- A ECU está bloqueada.

Solução:

- Aguardar o tempo de espera com a ignição ligada.

Sem comunicação  
com o veículo ou  
veículo  
incompatível!

Causas prováveis:

- Defeito no veículo, parte elétrica;
- Software do OBDMAP desatualizado;
- Má conexão dos acessórios.

Soluções:

- Conferir se a bateria está carregada;
- Conferir parte elétrica do veículo, fusíveis etc.;
- Conferir se utiliza cabo universal e adaptador A3;
- Conferir boa conexão do cabo no OBDMAP, na tomada de diagnose do veículo e demais conexões;
- Desconectar todos os cabos, aguardar 10 segundos e conectá-los novamente;
- Conferir atualização mais recente com Suporte Técnico.

Erro na  
leitura!

Tecle <OK>

Causas Prováveis:

- Defeito no veículo, parte elétrica;
- Software do OBDMAP desatualizado;
- Má conexão dos acessórios.

Soluções:

- Conferir se a bateria está carregada;
- Conferir parte elétrica do veículo, fusíveis etc.;
- Conferir se utiliza cabo universal e adaptador A3;
- Conferir boa conexão do cabo no OBDMAP, na tomada de diagnose do veículo e demais conexões;
- Desconectar todos os cabos, aguardar 10 segundos e reconectá-los;
- Conferir atualização mais recente com o Suporte Técnico

Erro na última gravação da ECU  
contate o Suporte! <OK>

Causa Provável:

- O procedimento de gravação da ECU não foi concluído corretamente, fazendo com que a ECU esteja com arquivo incorreto, impossibilitando seu funcionamento no veículo.

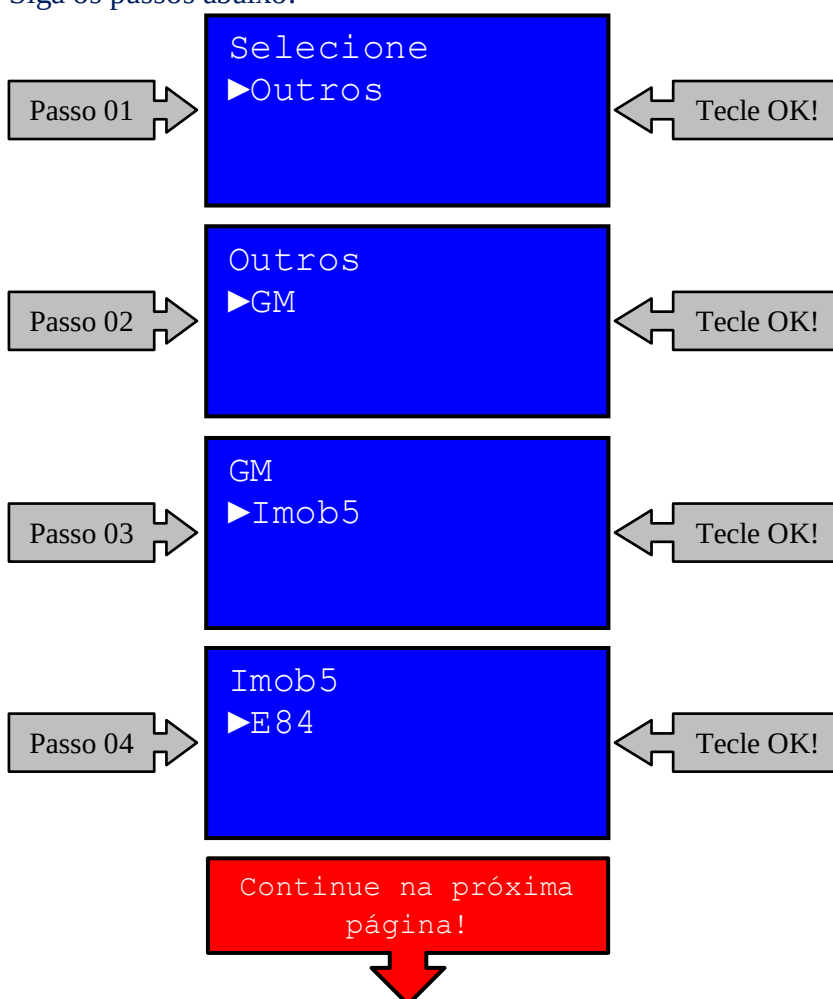
Solução:

- Contate o Suporte Técnico;
- Realize a restauração da ECU.

### REALIZANDO A RESTAURAÇÃO DA ECU

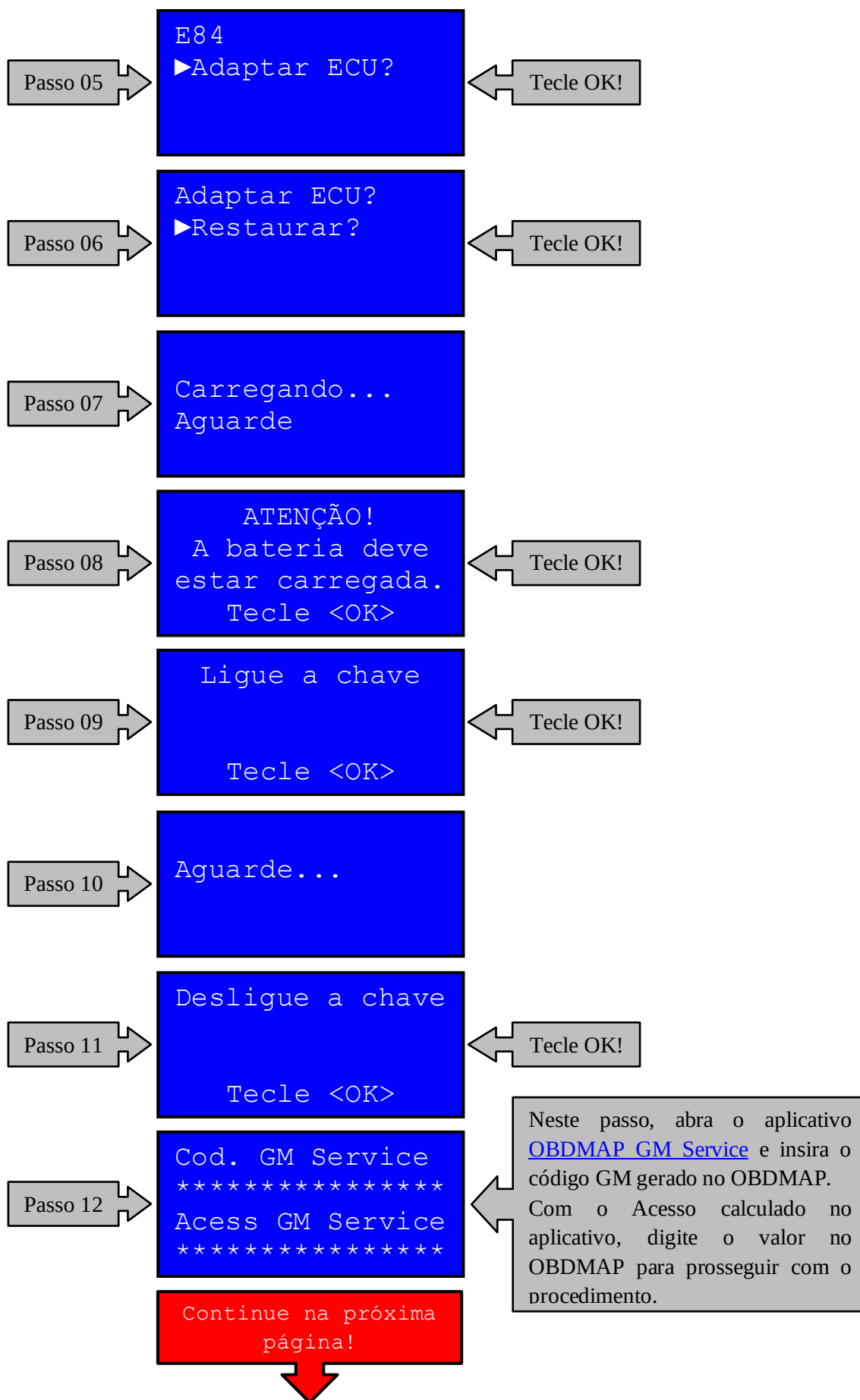
Caso ocorra algum erro durante o procedimento de gravação da adaptação da ECU, obrigatoriamente será necessário fazer a restauração do arquivo original anteriormente salvo com o Suíte. Contate o Suporte Técnico para auxiliar no procedimento.

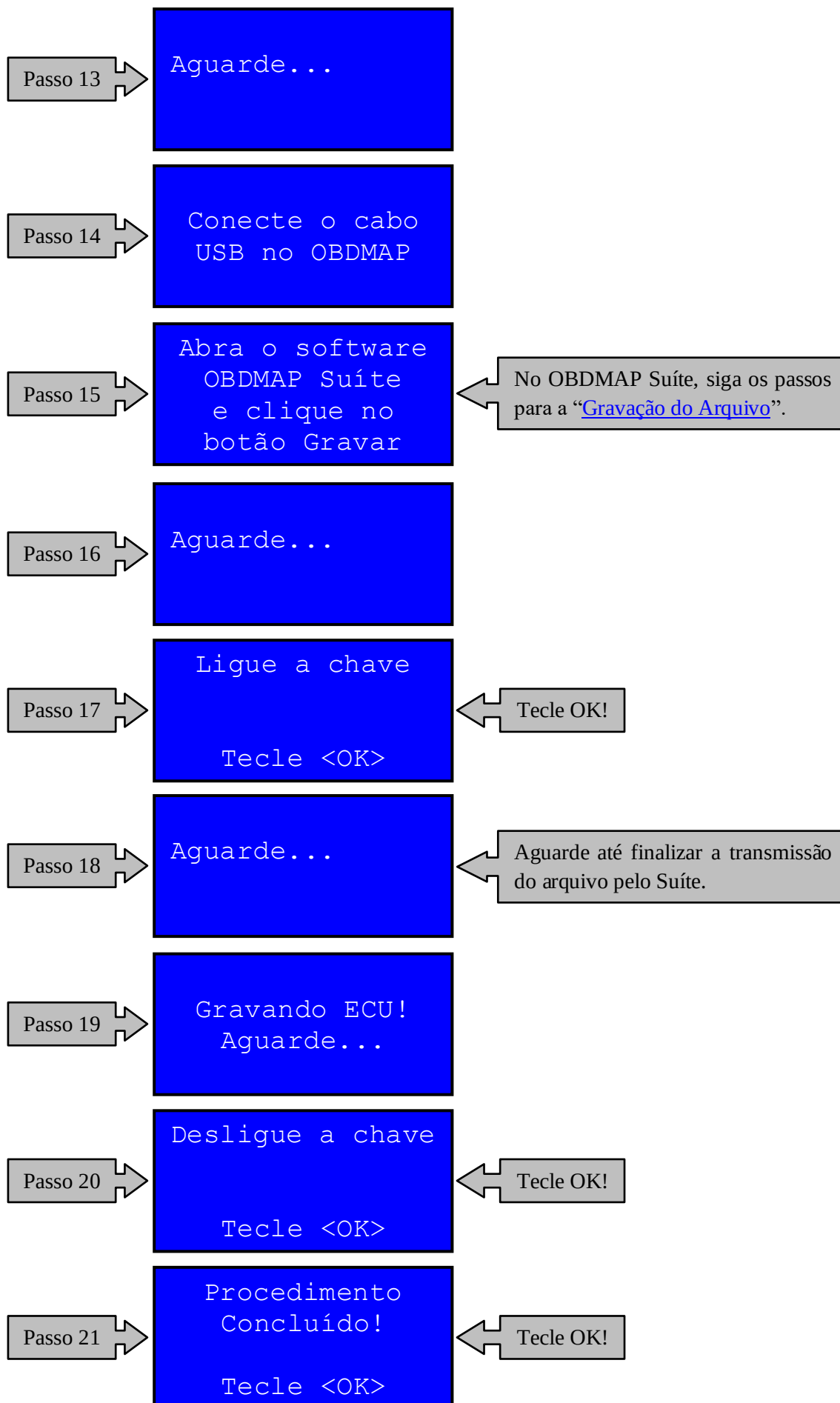
Siga os passos abaixo:



[RETORNAR AO ÍNDICE](#)



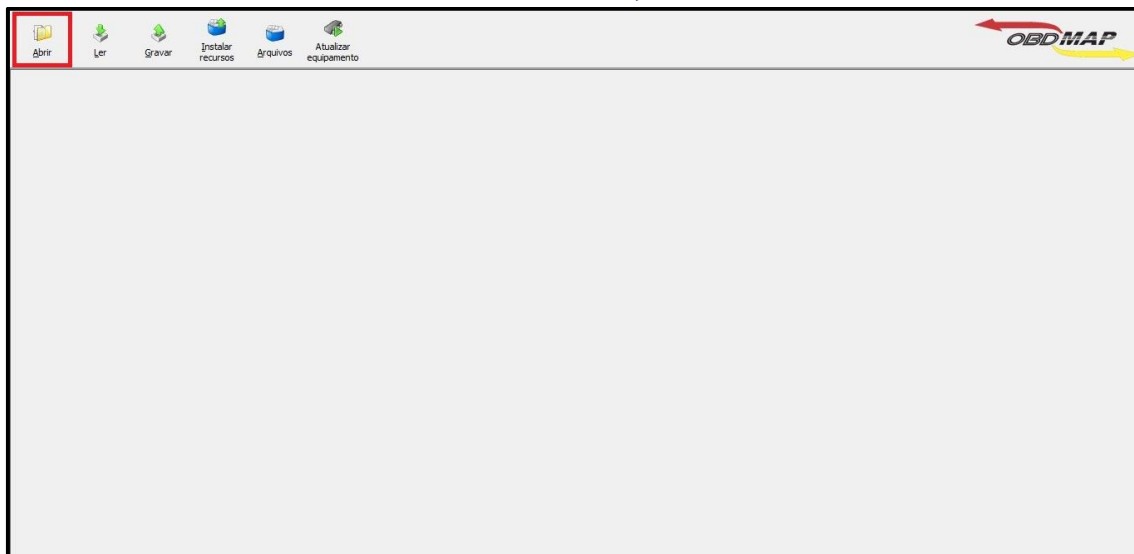




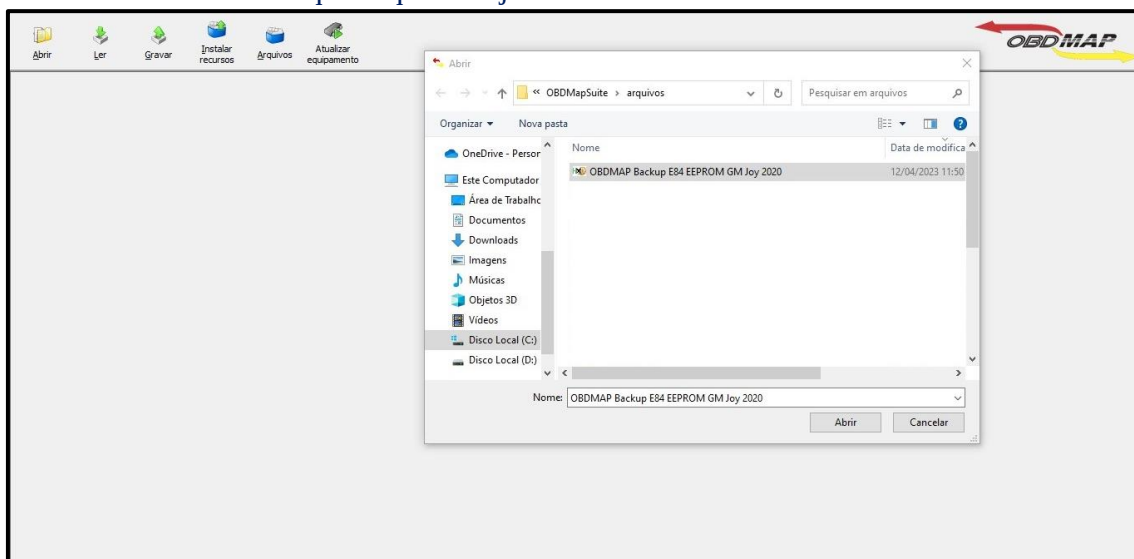
[RETORNAR AO ÍNDICE](#)

## PASSOS NA TELA DO OBD MAP SUÍTE PARA GRAVAÇÃO

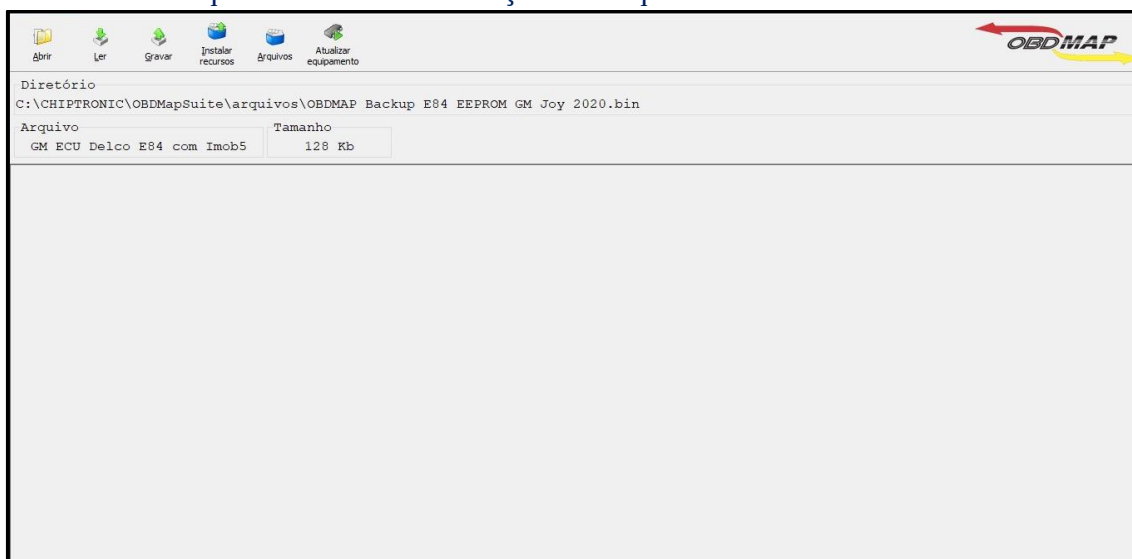
**Passo 1:** Ao abrir o software do OBD MAP Suíte, selecione “Abrir”.



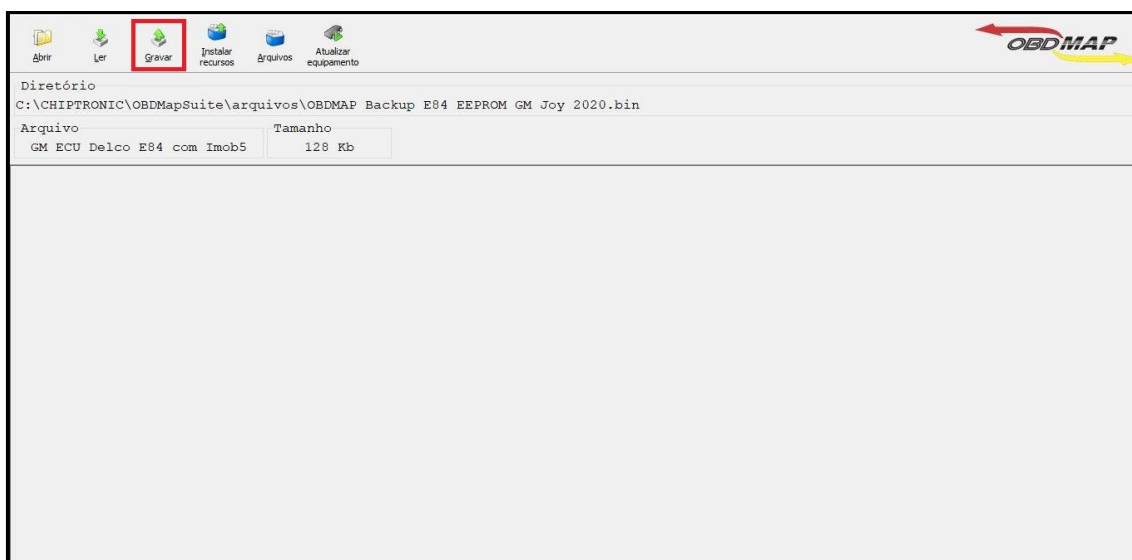
**Passo 2:** Selecione o arquivo que deseja restaurar à ECU.



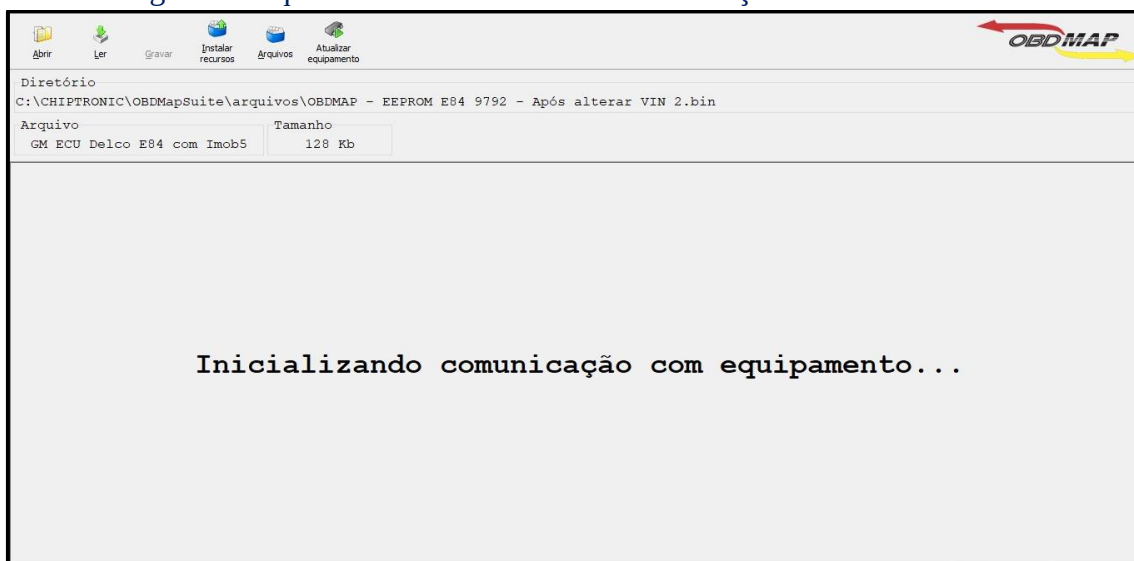
**Passo 3:** Verifique se todas as informações do arquivo selecionado estão corretas.



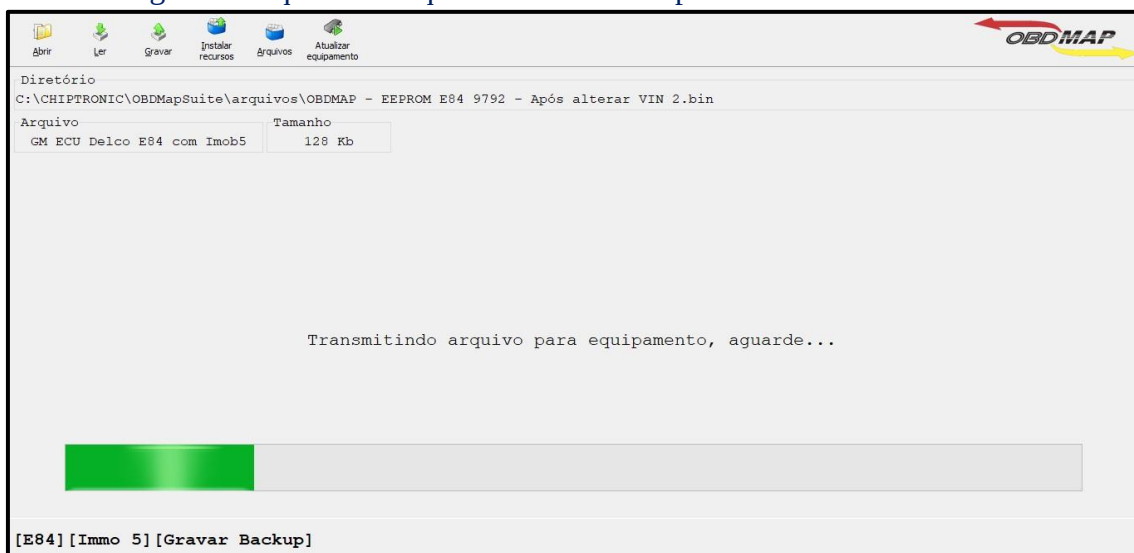
**Passo 4:** Após ter verificado que o arquivo selecionado é o correto, selecione a opção “Gravar”.



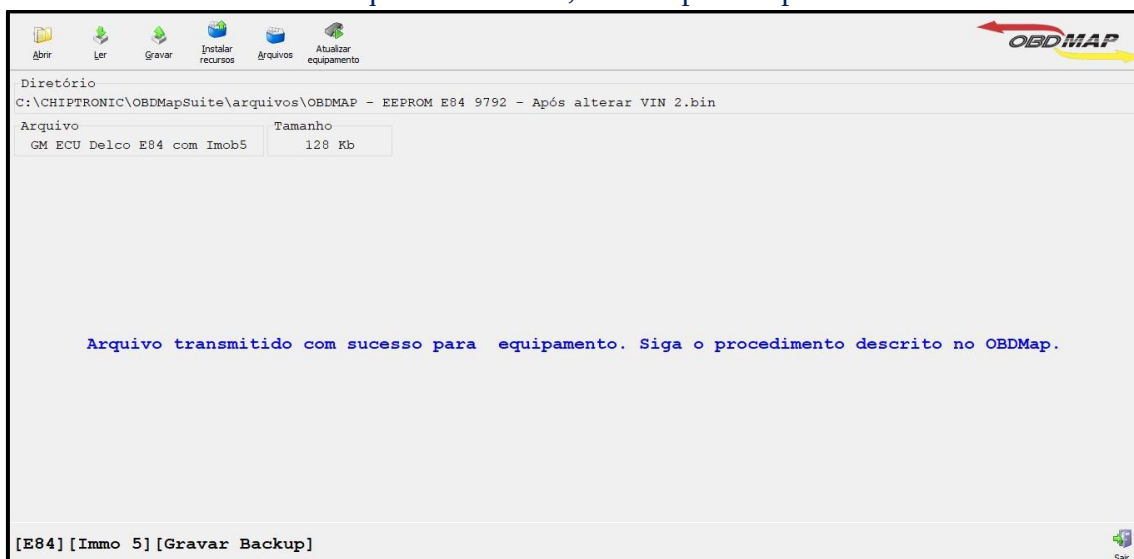
**Passo 5:** Aguarde enquanto o software inicia a comunicação com o OBDMAP.



**Passo 6:** Aguarde enquanto o arquivo é transmitido para o OBDMAP.



**Passo 7:** Transmissão do arquivo finalizada, retorne para os passos do OBDMAP.



**SE PERSISTIREM OS ERROS ACIMA OU PARA OUTRAS  
MENSAGENS CONSULTE O SUPORTE TÉCNICO.**

[RETORNAR AO ÍNDICE](#)